Área Automatización y Robótica
Ingeniería en Automatización y Robótica
Electrónica Aplicada a la Automatización
Elaborado: Jhassna Ramírez

UNIDAD 1: Principios de Electrónica y Electrónica Analógica

Docente: Elizabeth Morales

Introducción

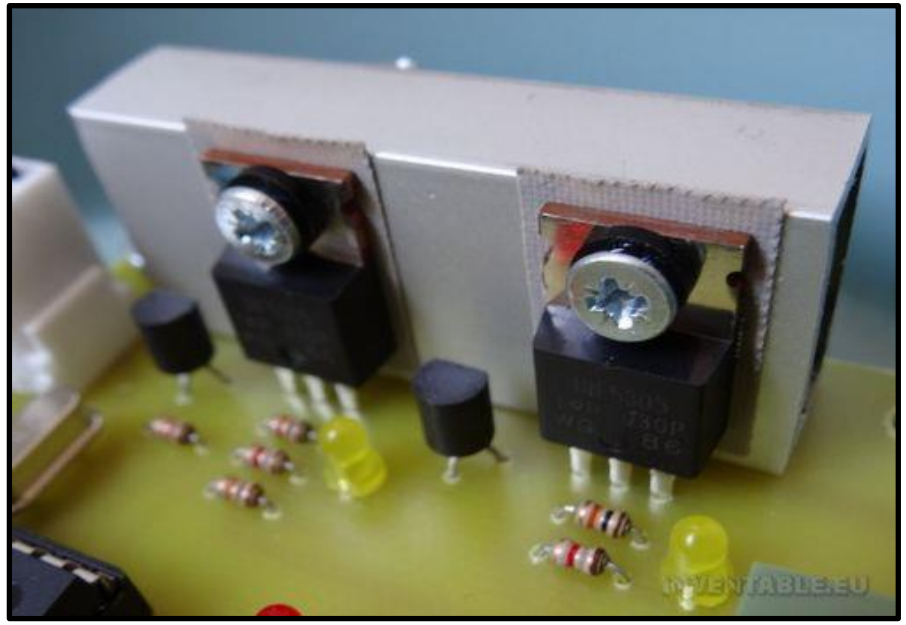


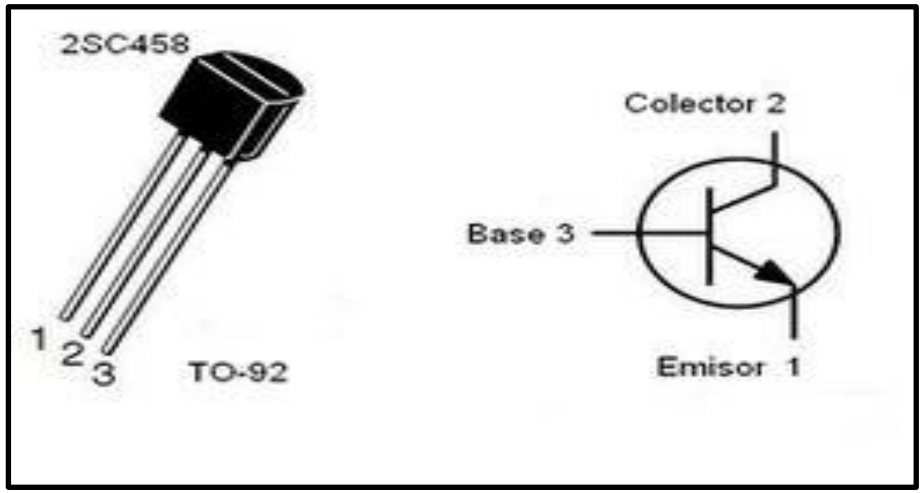
2

Transistor

Un transistor es un dispositivo semiconductor que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y/o amplificador para señales eléctricas o electrónicas (tensiones y corrientes).

El transistor puede cumplir funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador, y actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario, tales como radios, televisores, computadores, teléfonos celulares, etc., aunque casi siempre dentro de los llamados circuitos integrados.





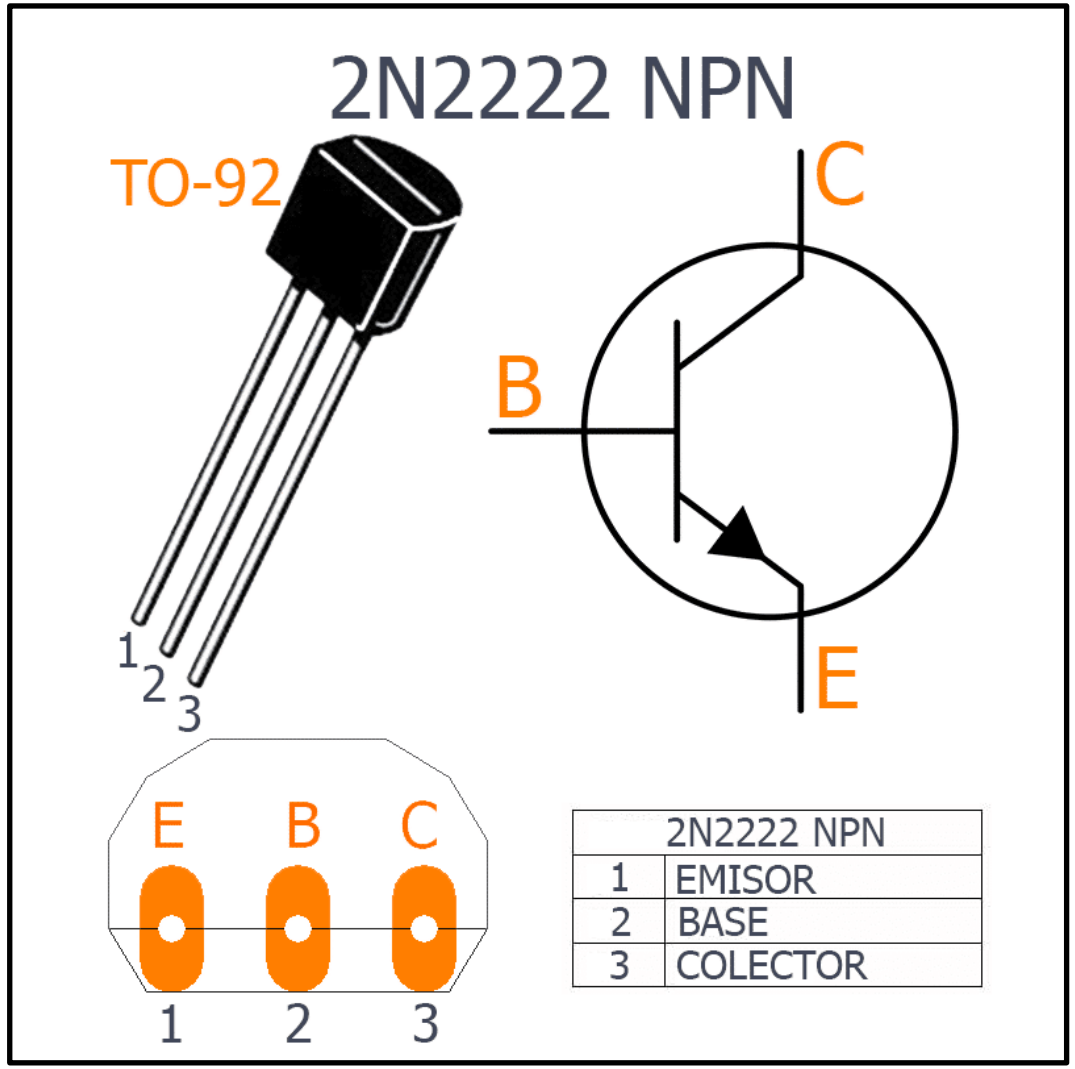
En pequeñas y discretas cantidades, los transistores se pueden utilizar para crear interruptores electrónicos simples, lógica digital y circuitos amplificadores de señal. En cantidades que bordean los miles, millones e incluso billones, los transistores se interconectan y son embebidos en pequeños chips para crear las memorias de los computadores, microprocesadores y otros circuitos integrados complejos.

3

Transistor BJT

Existen dos tipos de transistores básicos: de unión bipolar (BJT) y de efecto de campo (FET).

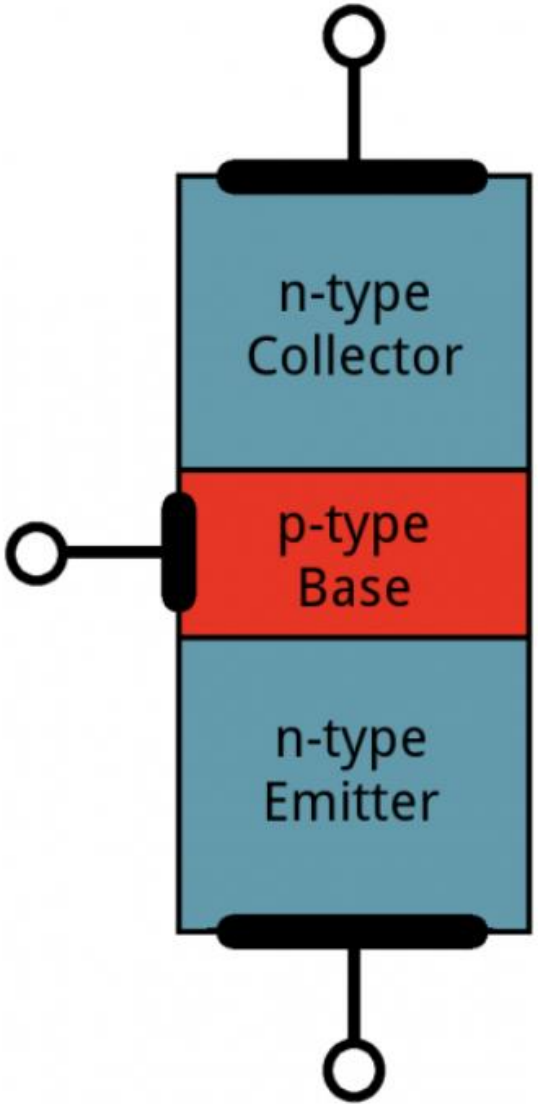
Los transistores son fundamentalmente dispositivos de tres terminales, y en un transistor BJT los pines se denominan colector (C), Base (B) y emisor (E).



2N2222 NPN	
1	EMISOR
2	BASE
3	COLECTOR

4

Estructura y Operación del Transistor BJT



Los transistores se construyen al apilar tres distintas capas de material semiconductor. A algunas de esas capas se le agregan más electrones y a otras se le extraen electrones. Un material semiconductor con electrones adicionales se denomina “tipo n” (n de negativo debido a que los electrones tienen una carga negativa) y un material con electrones extraídos se llama “tipo p” (de positivo); los transistores se crean al apilar un material tipo n sobre un p sobre un n (NPN) o al apilar un p sobre un n sobre un p (PNP).

5

Estructura y Operación del Transistor BJT



El transistor **NPN** está diseñado para permitir el paso de electrones desde el emisor al colector. El emisor “emite” electrones a la base, la cual controla la cantidad de electrones que emite el emisor. La mayoría de los electrones emitidos por el emisor son “recolectados” por el colector, el cual los envía a la parte que sigue en el circuito.

Un transistor **PNP** funciona de la misma manera, pero en sentido opuesto. La base es la que controla el flujo de corriente, pero esa corriente fluye en sentido inverso (desde el emisor al colector). En vez de electrones, el emisor emite “agujeros” (una ausencia conceptual de electrones), los cuales son recolectados por el colector.

El pin correspondiente a la base es como una manilla que se puede ajustar para dejar pasar mayor o menor cantidad de flujo de electrones desde el emisor al colector.

6

Estructura y Operación del Transistor BJT

Los transistores tienen múltiples funcionalidades y están dadas por dos características esenciales: una polarización correcta y por la utilización de sus diferentes regiones de funcionamiento, donde cada una hace una funciona diferente, ya sea como interruptor abierto, cerrado o como amplificador (el uso de estas regiones se basa en la cantidad de voltaje que circule por la base del transistor).

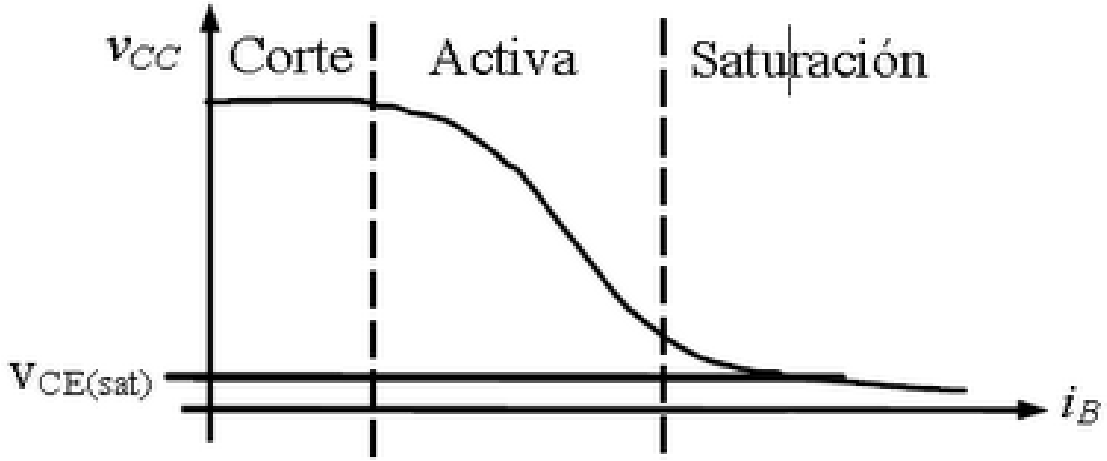


Figura 2.19. Características de transferencia en un transistor bipolar



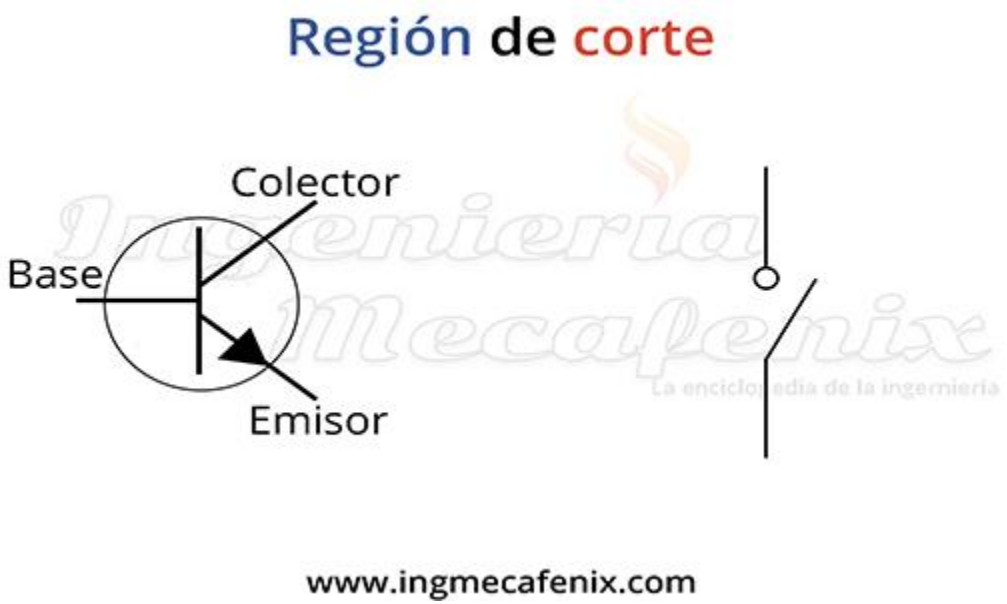
www.ingmecafenix.com

7

Estructura y Operación del Transistor BJT

- **Región de corte**

Se dice que un transistor entra en región de corte cuando el voltaje de la base es nulo o menor a 0,6 V, ya que no logra activar el paso de corriente entre el colector y el emisor, es decir, se comporta como un interruptor abierto.

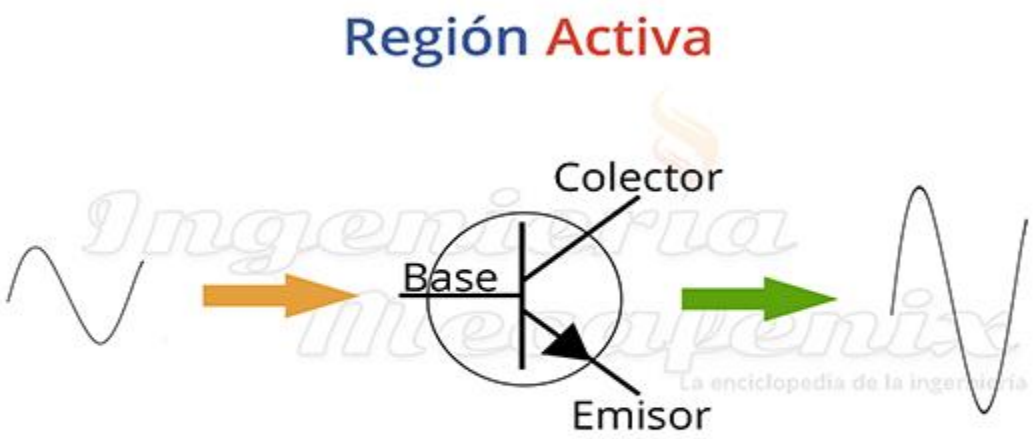


8

Estructura y Operación del Transistor BJT

- **Región activa**

Este caso se logra cuando el voltaje de la base está en un rango intermedio entre la región de saturación y la de corte. Cuando se logra estabilizar el transistor es capaz de amplificar las señales de entrada las veces que tenga el valor de ß (Beta; parámetro que indica la eficiencia del transistor, relacionando la corriente de colector con la corriente de base,) ya que este multiplica la corriente del transistor.



9

Estructura y Operación del Transistor BJT

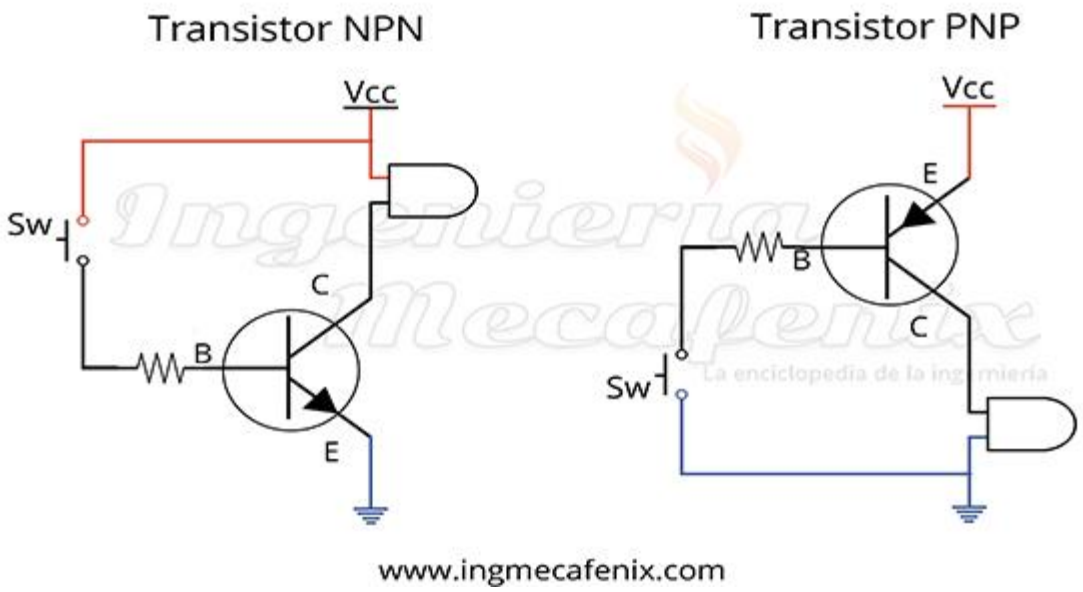
- **Región de saturación**

El funcionamiento de esta región es el caso contrario a la de corte, ya que cuando el voltaje que circula por la base supera al establecido por el fabricante, satura al transistor y este permite la circulación entre colector y emisor como si fuera un cable normal, es decir, se comporta como un interruptor cerrado.



10

Estructura y Operación del Transistor BJT

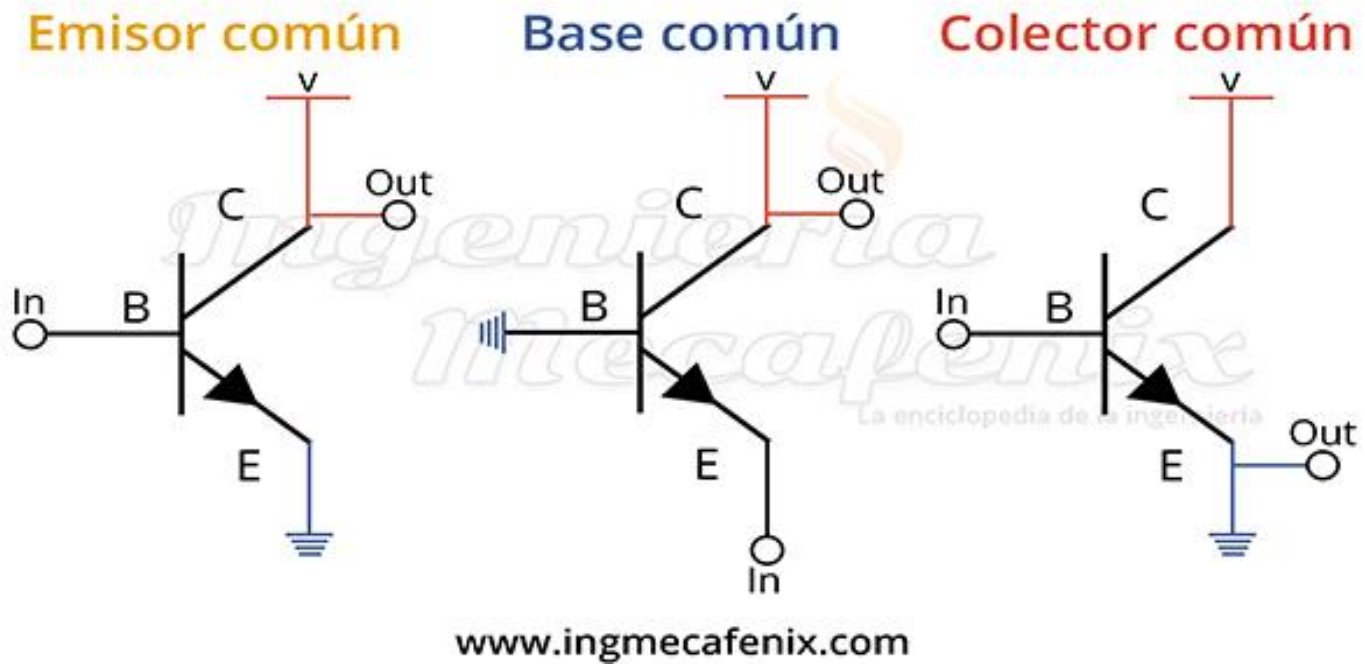


Cuando se quiere utilizar un transistor como interruptor digital (regiones de corte y saturación) la tarea es fácil, ya que el circuito eléctrico es bastante sencillo. En caso de que se utilice un transistor NPN el emisor se coloca a tierra, el colector a voltaje y la base actúa como interruptor, o si bien se utiliza un transistor PNP se invierten las terminales (el colector a tierra y al emisor se le pone voltaje).

11

Estructura y Operación del Transistor BJT

Cuando se utiliza un transistor como amplificador o en región activa, sus terminales se pueden configurar de tres formas diferentes: emisor común, base común o colector común.

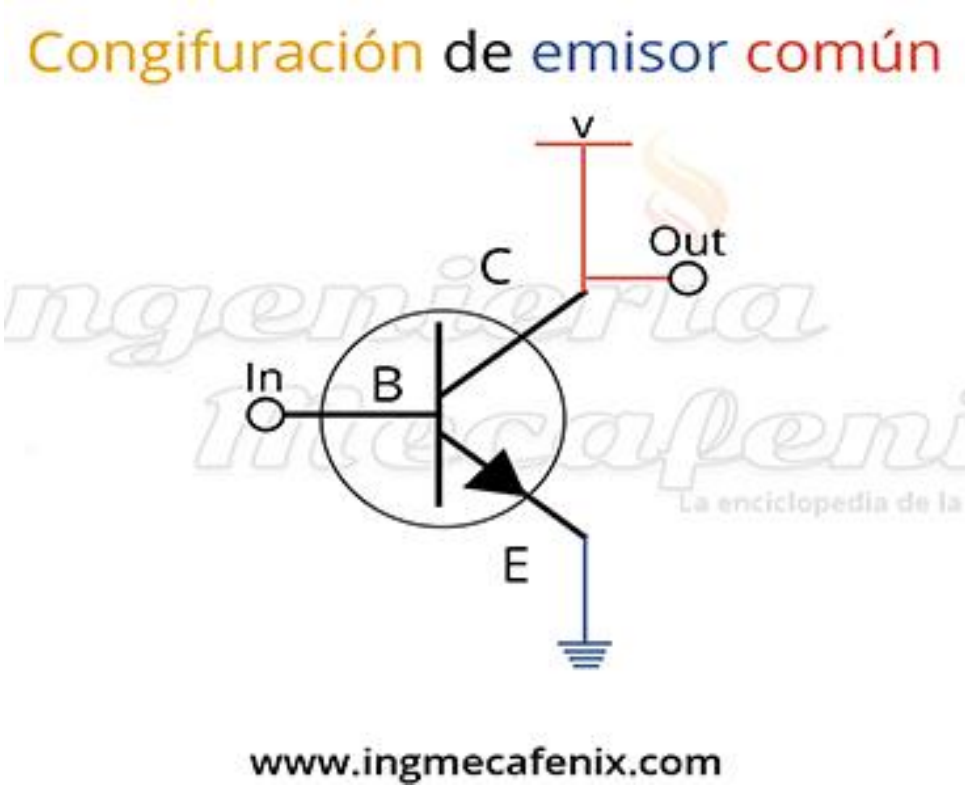


12

Estructura y Operación del Transistor BJT

- **Emisor común**

Esta configuración se utiliza para amplificadores de corriente y voltaje a bajas frecuencias debido a que tiene una alta ganancia en las dos variables. Una de sus características no tan favorables es que el voltaje de la señal queda invertido en su salida (la corriente no se invierte), es decir, las señales quedan como si fueran un espejo. Una forma sencilla de identificar esta configuración es porque la señal de entrada está en la base y la de salida en el colector.

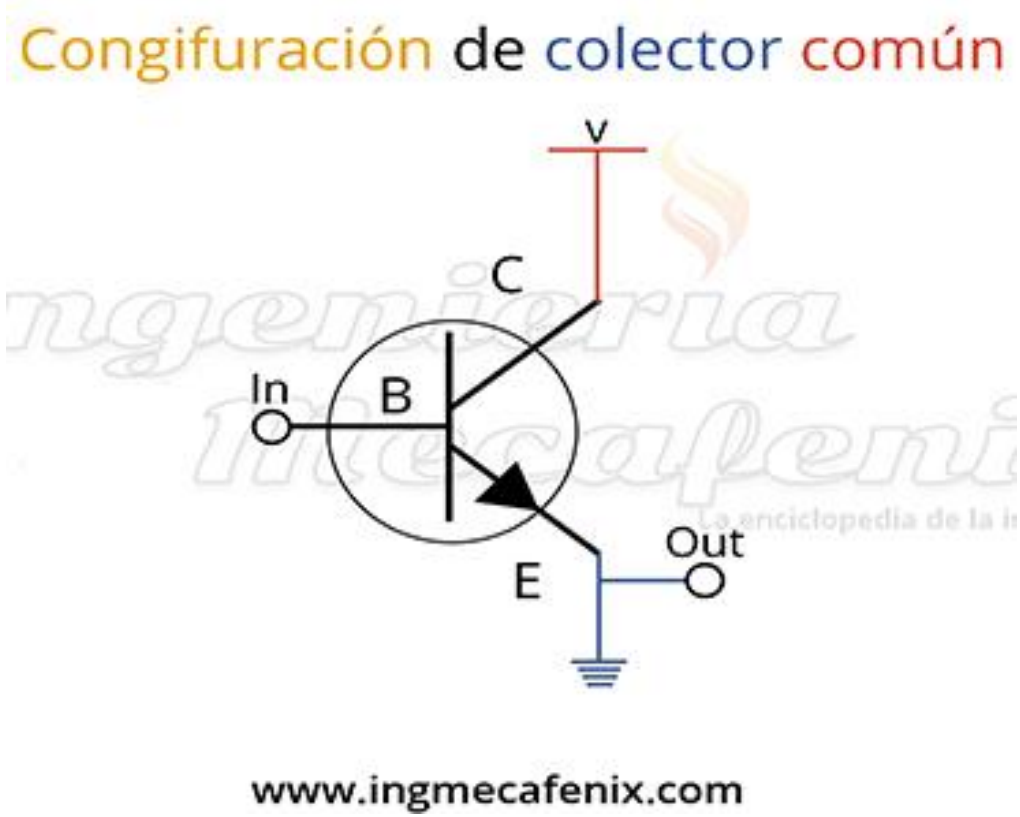


13

Estructura y Operación del Transistor BJT

- **Colector común**

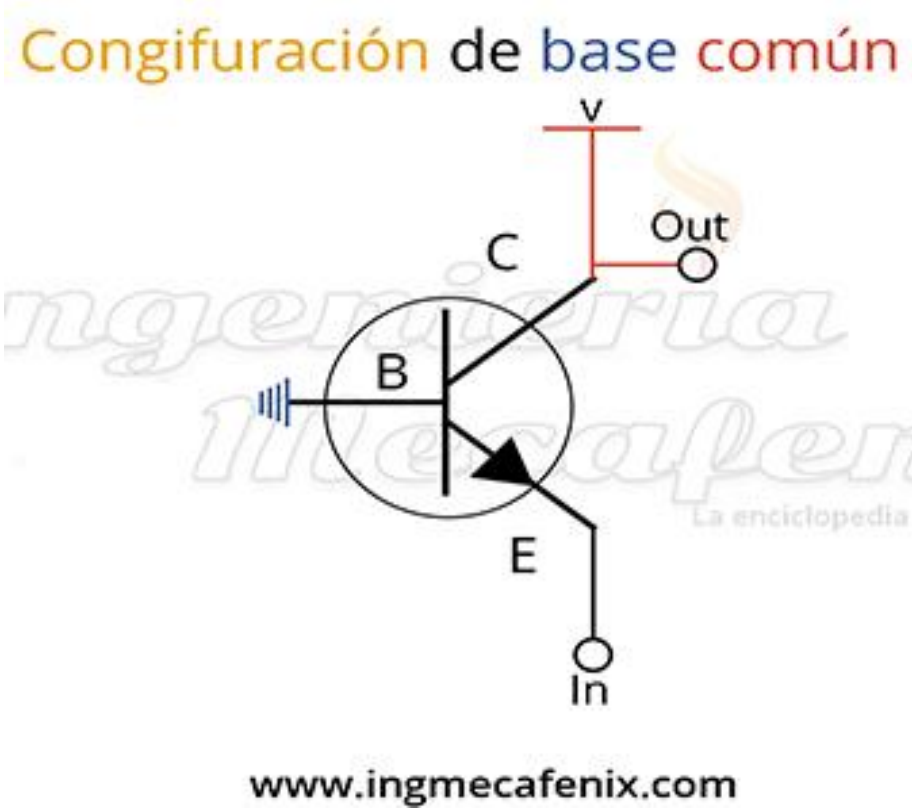
Esta configuración se utiliza para señales con baja potencia y las transforma en el mismo tipo de señal, pero con una mayor potencia. Esto se logra porque tiene una alta ganancia de corriente y el voltaje lo transfiere igual ya que no tiene ganancia de voltaje. Otra característica es que en la salida invierte solo la corriente. El colector común se utiliza principalmente cuando se requiere poner varios amplificadores conectados en serie debido a que en su entrada tiene mucha impedancia y en su salida disminuye.



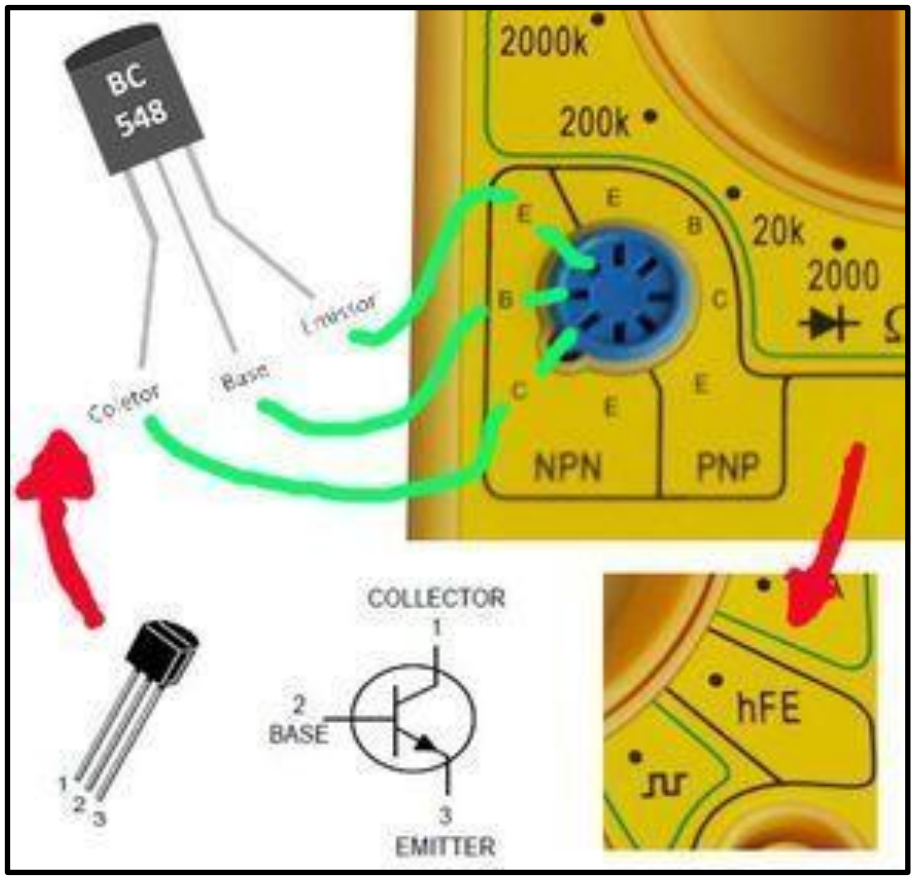
Estructura y Operación del Transistor BJT

- **Base común**

Existen dos formas sencillas de identificar si un transistor está configurado en base común y estas son 1) porque el símbolo del transistor se utiliza acostado o 2) porque la entrada es a través del emisor y la salida se encuentra en el colector. A pesar de que esta configuración no tiene una ganancia de corriente se utiliza porque el ancho de banda es más grande que las demás configuraciones y permite trabajar con señales VHF (Very High Frequency) y UHF (Ultra High Frequency).



Polarizaciones del Transistor BJT



Algunos multímetros tienen una función de prueba de transistor incorporada; solo hay que insertar el transistor en el zócalo del multímetro y configurar el medidor en el modo correcto para obtener información como la ganancia (hFE) que se puede verificar en la hoja de datos, así como una lectura de funcionalidad.

Si el multímetro no tiene una función de prueba de transistores, se puede utilizar la configuración de prueba “Diodo” (algunos multímetros tienen la función de prueba de diodos junto con la prueba de continuidad).

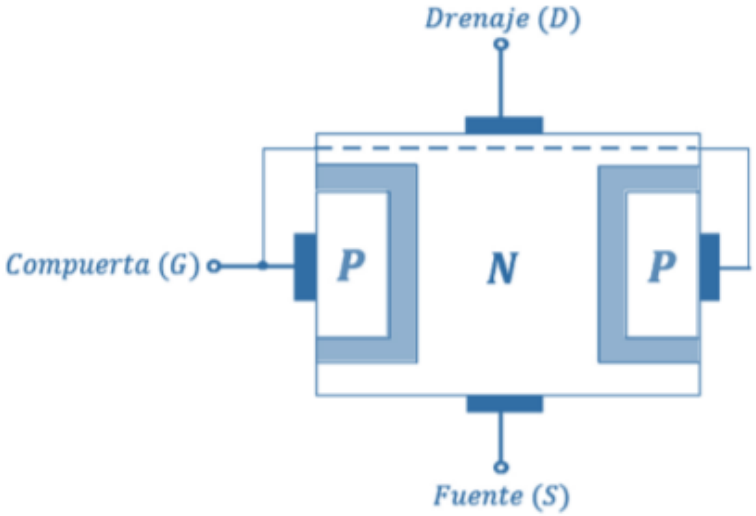
Para más información visitar el siguiente link: https://mielectronicafacil.com/componentes/transistor-con-multimetro/#page-content

16

Transistor FET

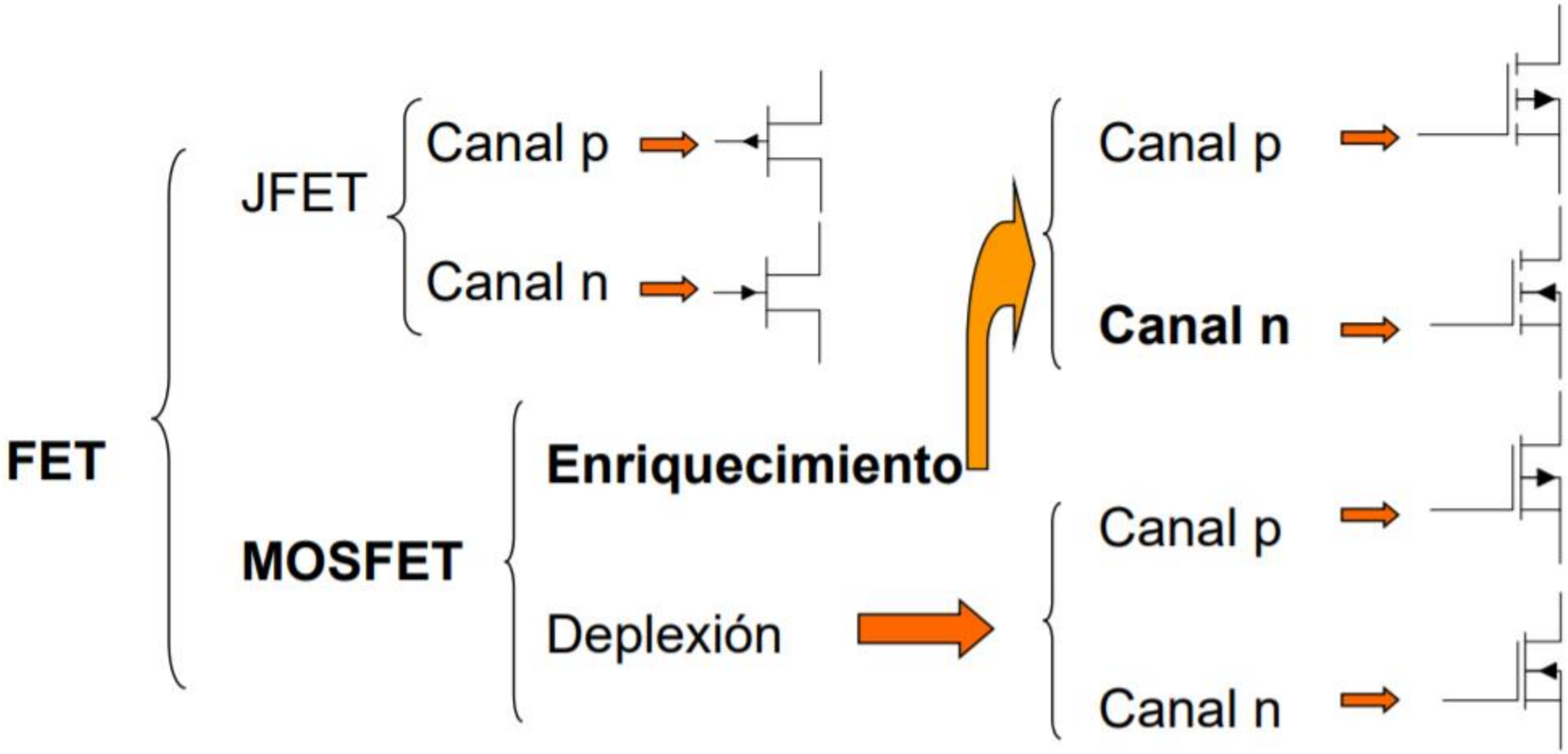
El transistor de efecto de campo es un dispositivo de tres terminales controlado por voltaje, es decir, se basa en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un canal, o, en otras palabras, la corriente se controla mediante un voltaje, mientras que el transistor BJT es un dispositivo controlado por corriente.

Los terminales son:
D (Drain, drenaje): Es el terminal por donde los portadores mayoritarios salen del dispositivo.
S (Source, fuente): Es el terminal por donde los portadores mayoritarios entran al dispositivo.
G (Gate, puerta): Es el terminal que se forma con dos trozos de material tipo N o P para formar dos uniones pn.



17

Transistor FET

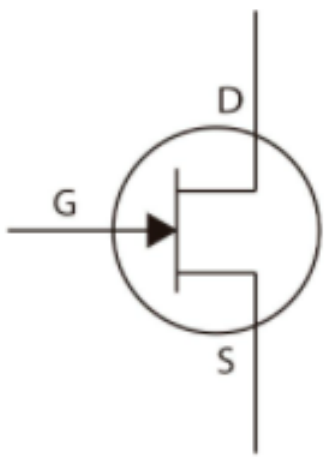


18

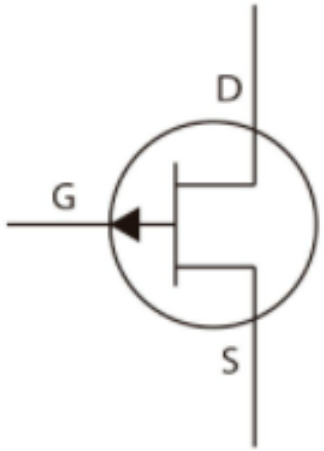
Transistor JFET

El JFET (Junction Field-Effect Transistor, en español transistor de efecto de campo de juntura o unión) es un tipo de dispositivo electrónico de tres terminales que puede ser usado como interruptor electrónicamente controlado, amplificador o resistencia controlada por voltaje.

El JFET proporciona un bajo consumo de energía y disipaciones de energía bastante bajas, lo que mejora la eficiencia general del circuito. También proporciona una impedancia de entrada muy alta, lo cual es una gran ventaja sobre los BJT.



JFET de canal n



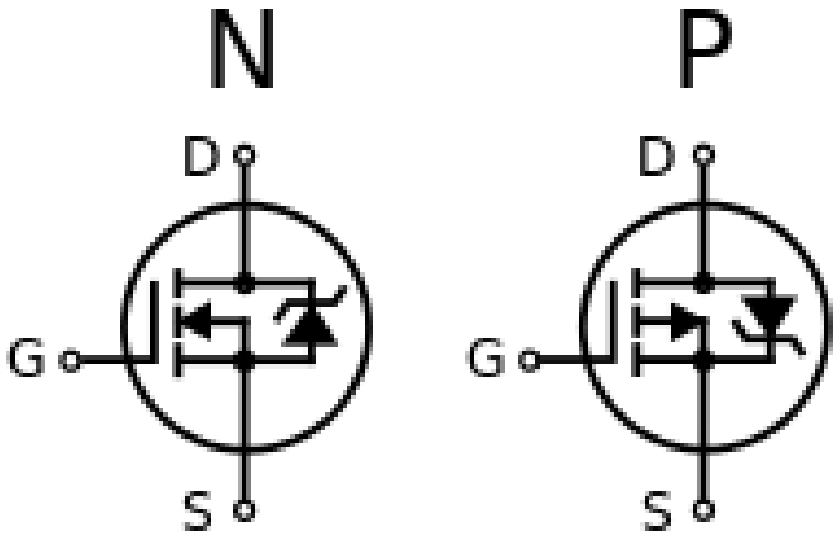
JFET de canal p

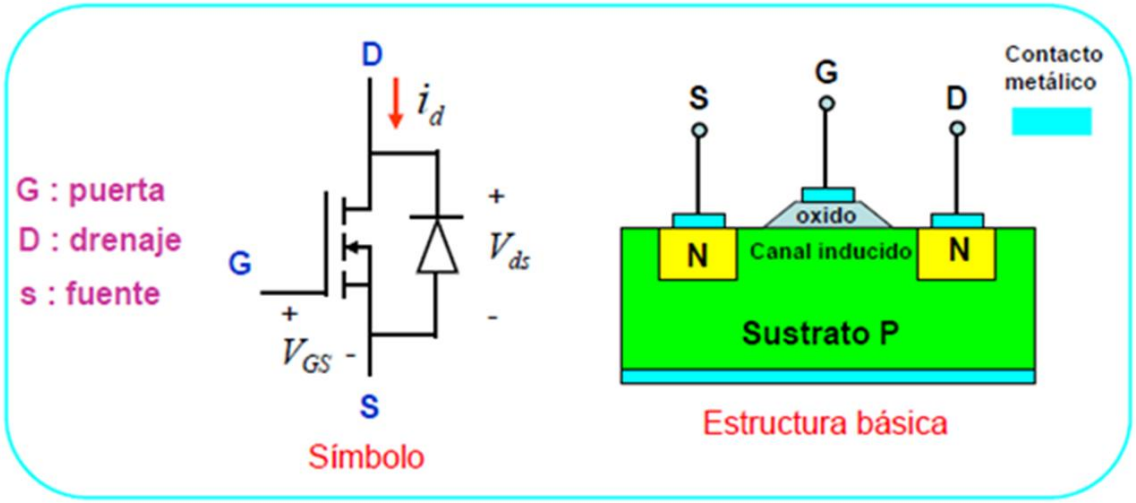
19

Transistor MOSFET

El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET (en inglés Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica, ya sea en circuitos analógicos o digitales; prácticamente la totalidad de los microprocesadores comerciales están basados en transistores MOSFET.

El MOSFET es un dispositivo de cuatro terminales llamados fuente (S), drenador (D), puerta (G) y sustrato (B). Sin embargo, el sustrato generalmente está conectado internamente al terminal de fuente y por este motivo se pueden encontrar dispositivos MOSFET de tres terminales.

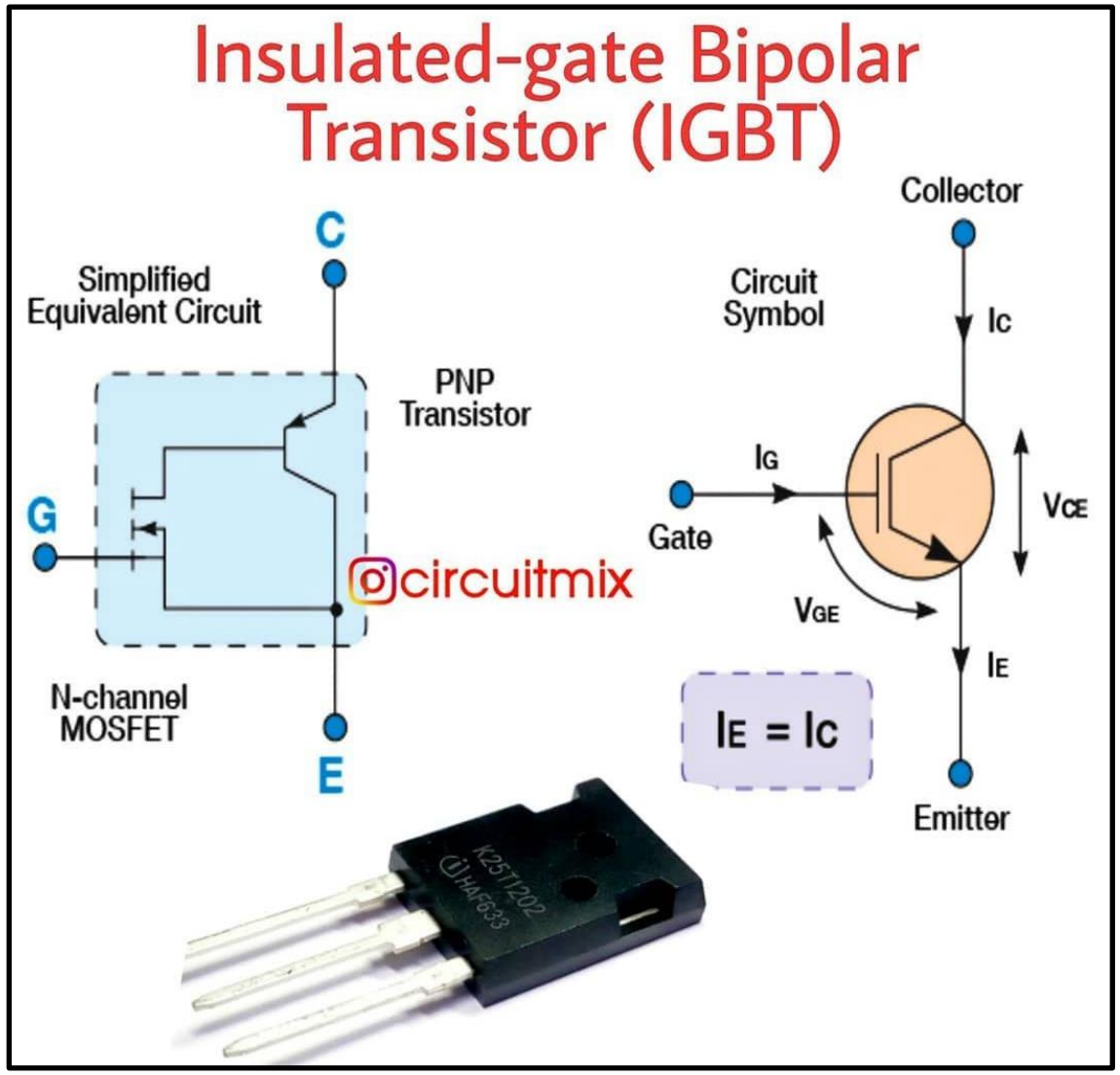




20

Transistor de Potencia

El funcionamiento y utilización de los transistores de potencia es idéntico al de los transistores normales, teniendo como características especiales las altas tensiones e intensidades que tienen que soportar y, por tanto, las altas potencias a disipar.



21

Práctica de Laboratorio N°1

Materiales:

- Programa Proteus.
- Fuente de alimentación.
- Transistor BC337.
- Resistencias (270 Ω y 100 kΩ).
- Multímetro.

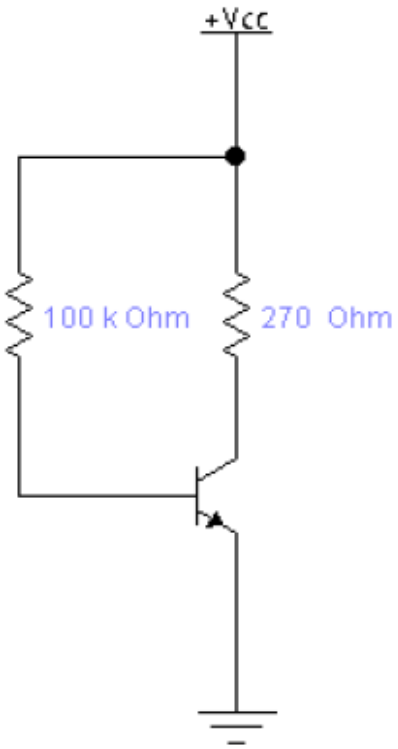


Figura 2
Fuente:
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-17833//Guiones%20Materiales%20electronicos_2016-17.pdf

Instrucciones:

1. Observe la figura 2 e indique qué tipo de transistor es y qué tipo de polarización es.
2. Monte en Proteus el circuito de la figura y aplique un voltaje de 10 V; llene la tabla 3.

Nota: *Los valores de las corrientes las puede obtener mediante cálculos, considerando el voltaje y las resistencias en cada punto del circuito.*

	V_{cc} (V)	V_{ce} (V)	V_{be} (V)	V_{Rc} (V)	V_{Rb} (V)	I_b (A)	I_c (A)	I_e (A)
MEDIDAS								

Tabla 3



inacap.cl